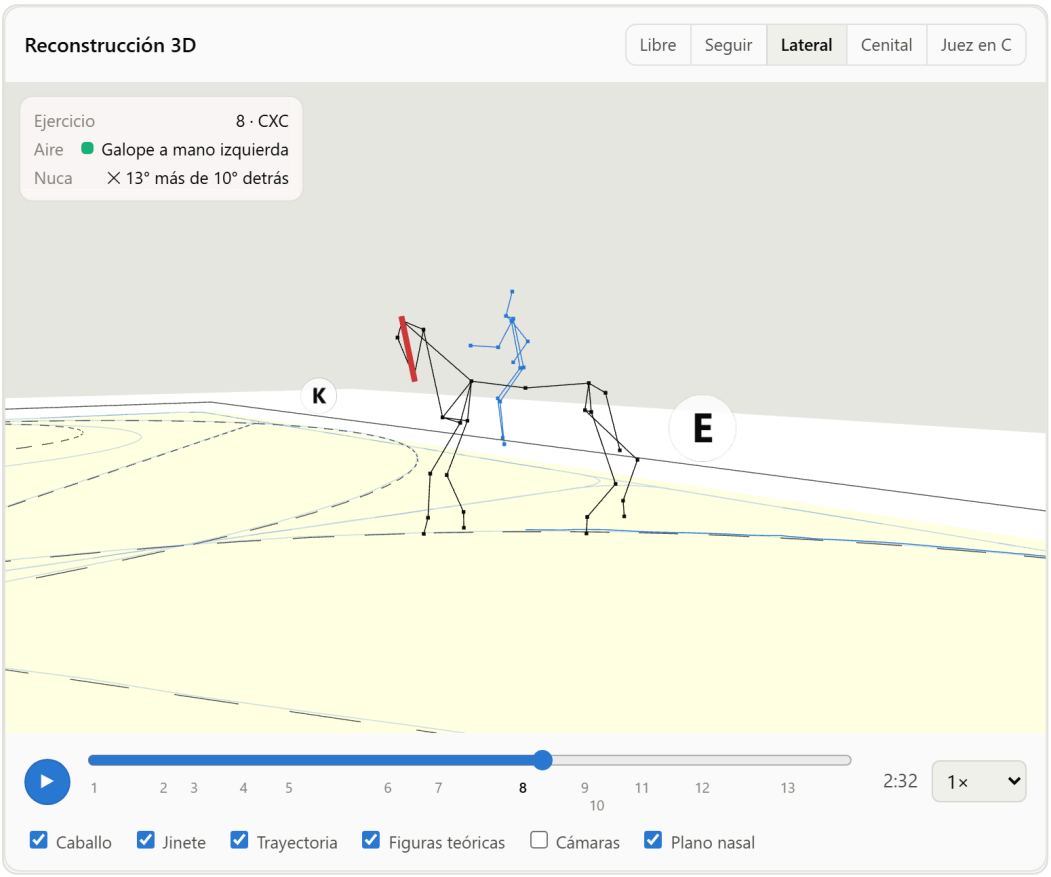
ROCA

Captura 3D de caballo y jinete y puntuación asistida en Equitación de Trabajo

Propuesta técnica, plan de trabajo y resultados del proof of concept



Reconstrucción 3D del binomio al galope en el ejercicio 8. El segmento rojo es el plano nasal, que el sistema marca porque va más de 10° detrás de la vertical.

Versión
0.1 · borrador para revisión

Fecha
Noviembre de 2026

Estado
Proof of concept con datos sintéticos

Contenido

1 Resumen ejecutivo

2 Contexto y punto de partida

3 Cómo funciona el sistema

4 Instalación en pista: cámaras, sincronización y calibración

5 Reconstrucción 3D de caballo y jinete

6 Del 3D a la nota: métricas, reglas y bienestar

7 Proof of concept: qué se ha construido y qué demuestra

8 La aplicación web, pantalla a pantalla

9 Plan de trabajo

10 Riesgos y mitigaciones

11 Decisiones pendientes

A Anexo: hoja de ejercicios evaluada

B Anexo: código y cómo ejecutarlo

1. Resumen ejecutivo

Qué proponemos. Un sistema de 4 a 8 cámaras alrededor de la pista que reconstruye en 3D al caballo y al jinete durante toda la prueba y, a partir de esa reconstrucción, calcula una **nota orientativa por ejercicio** según el reglamento de Equitación de Trabajo de la RFHE (2026), una lista de **oportunidades de mejora** ordenadas por los puntos que se pueden recuperar y **alertas de bienestar** sobre la posición de la nuca.

Por qué. Muchos criterios del reglamento son medibles: el diámetro de un círculo, si la transición se hace en la letra, cuánto dura la inmovilidad, si el caballo rompe el aire o en qué ángulo lleva la nariz. Hoy se valoran a ojo y el jinete recibe una nota sin evidencia concreta. Con medidas 3D cada punto perdido se puede explicar y entrenar.

Qué hemos demostrado. Hemos construido el pipeline completo y lo hemos probado con un recorrido sintético de la prueba de doma de alevines en el que sembramos 11 errores conocidos. El recorrido pasa por cámaras simuladas con ruido, oclusiones y detecciones falsas, se calibra con las letras de la pista, se triangula, se analiza y se puntúa:

2,8 cm	**94,6%**	**10 de 11**	**76,9%**
error 3D medio por punto (6 cámaras)	de frames con el aire bien identificado	errores sembrados detectados	nota desde el 3D reconstruido; 76,9% desde el movimiento real

Qué falta. Sustituir las detecciones simuladas por un detector real sobre vídeo (el resto del código no cambia), grabar recorridos reales en pista y calibrar los umbrales de las reglas con jueces. El plan de la sección 9 lo organiza en fases.

> **Importante.** La nota es orientativa y no sustituye al jurado. Los umbrales actuales son provisionales. Los resultados del PoC miden la parte geométrica del sistema; la precisión con vídeo real dependerá sobre todo del detector de puntos.

2. Contexto y punto de partida

La Equitación de Trabajo consta de cuatro pruebas: **doma**, **manejabilidad**, **velocidad** y **apartado de ganado**. La doma se disputa en una pista de 40 × 20 m con letras; manejabilidad y velocidad, en una pista de al menos 70 × 30 m con obstáculos. Empezamos por la doma porque su hoja de ejercicios es fija y sus criterios son los más geométricos y biomecánicos.

Documentación que usamos como base

Documento	Qué tomamos de él
Reglamento de Equitación de Trabajo RFHE 2026	Pruebas, dimensiones de pista, escala de puntuación 0–10 (Anexo I), hojas de ejercicios con directrices y coeficientes (Anexo II), penalizaciones y descalificaciones (Art. 19), descripción de los obstáculos
Manual FEI de jueces de doma 2025	Escala de entrenamiento, definición de los aires, nuca como punto más alto y nariz ligeramente por delante de la vertical, límite de nota (“firewall”) ante errores graves
Glosario de juicio USDF 2015	Vocabulario y criterios para traducir directrices a medidas
Revisión sistemática sobre hiperflexión (2024)	Efectos de montar con la nariz detrás de la vertical; justifica tratar la nuca como indicador de bienestar
Prevalencia de posiciones cabeza-cuello en concurso (2014)	Categorías de la nuca (por delante, hasta 10° detrás, más de 10° detrás) y su relación con conductas de conflicto
Preprint: calentamiento frente a concurso en élite	Ángulos medidos (plano nasal, nuca, cuello) y el hallazgo de que los jueces puntúan mejor cuanto más detrás de la vertical va el caballo

PFERD: el dataset de referencia para el caballo

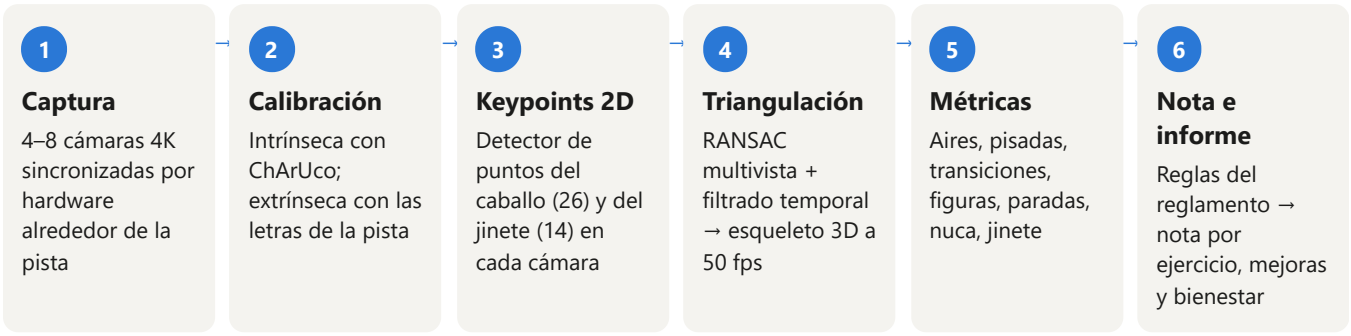
PFERD (*Poses for Equine Research Dataset*, Li et al., Scientific Data 2024) es un dataset de captura de movimiento de caballos con marcadores, con cámaras de vídeo calibradas y el modelo 3D de caballo hSMAL ajustado a cada recorrido. Lo usaremos para:

- **entrenar o ajustar el detector de puntos del caballo** con imágenes y sus puntos 2D de referencia;
- **medir el error** de nuestra reconstrucción sin marcadores frente a una captura con marcadores;
- como referencia anatómica para el **modelo 3D** del caballo en fases posteriores.

PFERD no resuelve la captura en pista: es de laboratorio y no incluye jinetes. Su código tiene licencia **CC BY-NC-SA** (no comercial), y el dataset y el modelo hSMAL tienen sus propios términos. Si el uso es comercial, hay que revisarlos antes de la fase 2.

3. Cómo funciona el sistema

El sistema es una cadena de seis etapas. Cada etapa tiene una salida que se puede revisar por separado, lo que facilita depurar y explicar los resultados.



Etapa a etapa

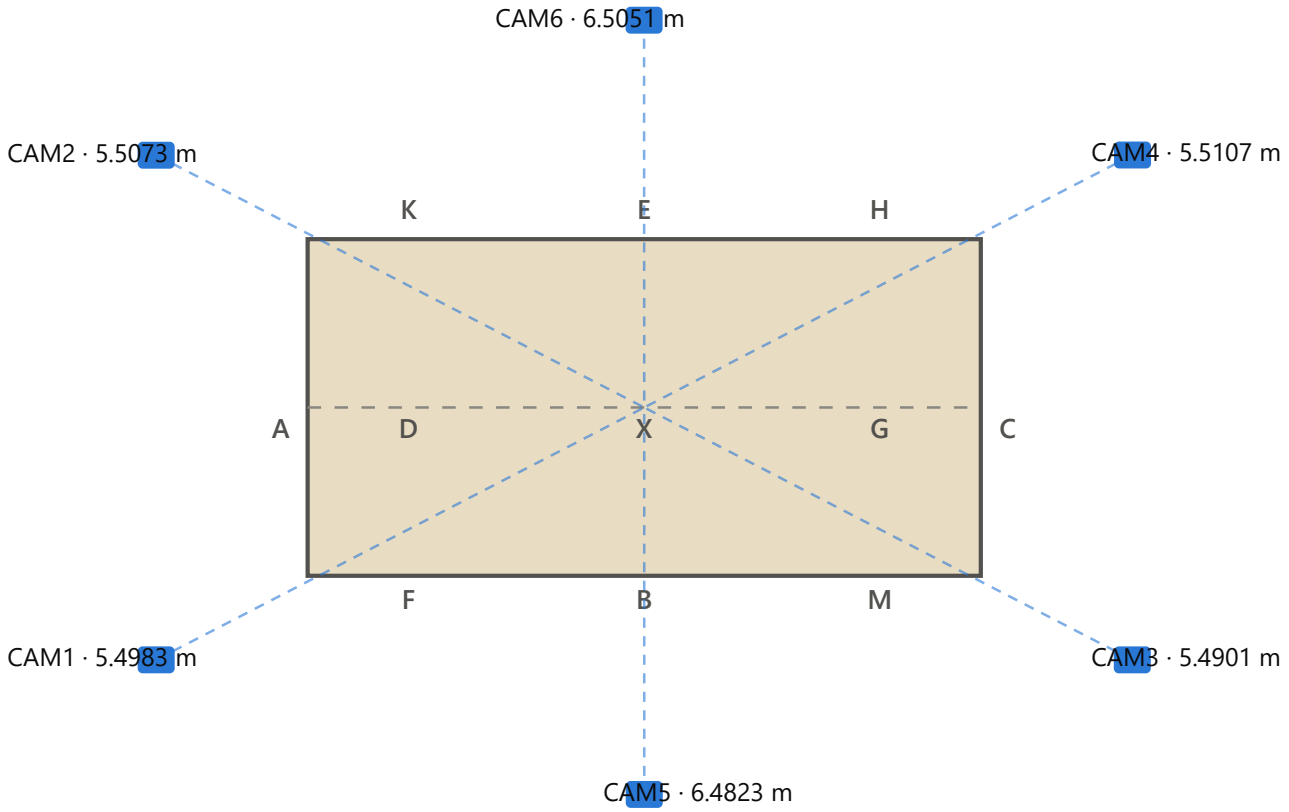
1. **Captura.** Las cámaras graban la prueba completa sincronizadas por hardware. Cada fotograma de todas las cámaras corresponde al mismo instante.
2. **Calibración.** Se conoce la óptica de cada cámara (calibración intrínseca con un tablero ChArUco) y su posición respecto a la pista (calibración extrínseca). Para la extrínseca usamos las propias **letras y esquinas de la pista**, medidas una vez con estación total: así el sistema de coordenadas coincide con el de la pista y las figuras se miden directamente en metros respecto a las letras.
3. **Keypoints 2D.** Un detector localiza en cada imagen 26 puntos anatómicos del caballo y 14 del jinete.
4. **Triangulación.** Cada punto visto por al menos dos cámaras se sitúa en 3D. Se prueban todas las parejas de cámaras y se descartan las detecciones incoherentes (RANSAC), lo que elimina confusiones del detector y oclusiones. Después se rellenan huecos cortos y se suaviza en el tiempo.
5. **Métricas.** Sobre el esqueleto 3D se detectan las pisadas de cada casco, el aire y la mano de galope, las transiciones, las paradas, la geometría de las figuras, el ángulo de la nuca y la postura del jinete. La trayectoria se divide automáticamente en los ejercicios de la hoja.
6. **Nota e informe.** Unas reglas trazables al reglamento convierten las métricas en notas por ejercicio, notas de conjunto y penalizaciones, y agrupan los puntos perdidos en oportunidades de mejora con ejercicios de entrenamiento.

> El código de las etapas 2, 4, 5 y 6 es **el mismo** en el proof of concept y en el sistema real. En el PoC solo se simulan la captura y las detecciones 2D; para pasar a vídeo real hay que sustituir esa pieza por el detector.

4. Instalación en pista

Disposición de las cámaras

Para la pista de doma proponemos 6 cámaras: 4 en las esquinas y 2 en los laterales, a la altura de B y E, todas a 5,5–6,5 m de altura y apuntando al centro. Así cada punto del caballo lo ven al menos 2–3 cámaras aunque el propio cuerpo tape los miembros del lado contrario. Para manejabilidad y velocidad (≥ 70 × 30 m) se pasa a 8 cámaras.



Pista de doma 40 × 20 m · cámaras a 5,5–6,5 m de altura



El mismo rig de 6 cámaras en el visor 3D de la aplicación (opción «Cámaras»).

Equipamiento

Elemento	Especificación propuesta
Cámaras	6 (doma 40×20) a 8 (manejabilidad/velocidad ≥ 70×30). 4K, obturador global, 50 fps mínimo; 100–120 fps deseable para pisadas
Óptica	Focal elegida por posición para que el caballo ocupe ≥ 100 px en la zona más lejana
Montaje	Postes o trípodes de 5–6,5 m en esquinas y laterales B/E, fuera de la pista
Sincronización	Por hardware (genlock o PTP/IEEE 1588). Con 6,5 m/s al galope, 1/60 s de desfase son ~11 cm de error
Audio	Micrófono sincronizado para detectar voz/chasquidos (−2, Art. 19)
Cómputo	Equipo con GPU para el detector 2D; la triangulación y la puntuación corren en CPU
Topografía	Estación total o GPS RTK para medir letras y esquinas una vez por pista

El presupuesto de hardware queda pendiente de definir (sección 11).

Calibración con las letras de la pista

Las letras (A, K, E, H, C, M, B, F) y los puntos D, X, G de la línea central se miden una vez con estación total. Cada cámara los detecta en su imagen y se calcula su posición y orientación: primero con una homografía del suelo y después con un ajuste no lineal que minimiza el error de reproyección. En el PoC, con 0,8 px de ruido en las detecciones, la calibración da estos resultados:

Cámara	Puntos usados	Error de reproyección	Error de posición de la cámara
CAM1 esquina A-F	14	1,11 px	0,6 cm
CAM2 esquina A-K	14	1,11 px	1,4 cm
CAM3 esquina C-M	14	0,94 px	1,1 cm
CAM4 esquina C-H	14	1,09 px	1,9 cm
CAM5 lateral B	9	1,01 px	2,0 cm
CAM6 lateral E	9	0,96 px	1,4 cm

Procedimiento el día de la prueba

1. Montaje de postes y cámaras (una vez por pista si la instalación es fija).
2. Verificación de la sincronía con un evento común (destello o claqueta) al inicio de la sesión.
3. Calibración extrínseca automática con las letras visibles; el sistema avisa si alguna cámara supera 2 px de error.
4. Grabación de cada binomio; el procesamiento puede hacerse durante la prueba siguiente.
5. Informe disponible para jinete y entrenador al terminar la jornada.

5. Reconstrucción 3D de caballo y jinete

Qué puntos se siguen

Caballo (26 puntos)

- Cabeza: nariz, ojo, nuca, garganta
- Tronco: cruz, pecho, dorso, grupa, nacimiento y punta de la cola
- Cada anterior: hombro, rodilla, menudillo, casco
- Cada posterior: cadera, corvejón, menudillo, casco

Compatibles con los puntos anatómicos de PFERD y mapeables al modelo hSMAL.

Jinete (14 puntos)

- Cabeza y cuello
- Hombros, codos y manos
- Caderas, rodillas y tobillos

Subconjunto estándar de los detectores de pose humana (COCO-WholeBody / SMPL-X).

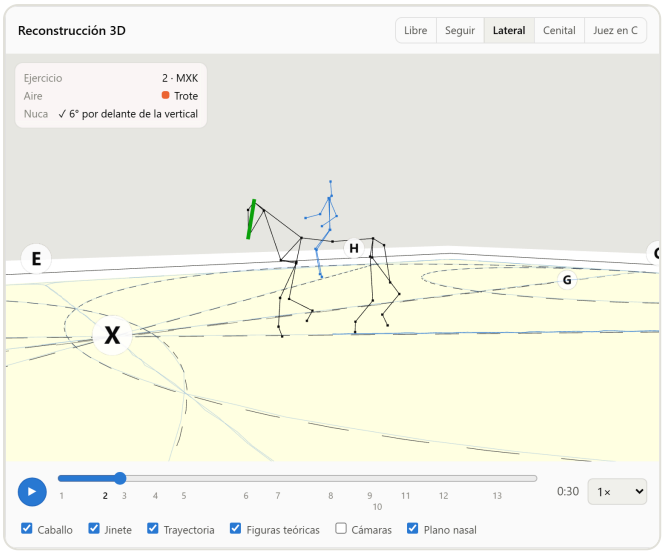
Detectores previstos

- **Jinete:** RTMPose o ViTPose, modelos abiertos y maduros para personas.
- **Caballo:** DeepLabCut SuperAnimal-Quadruped como punto de partida, ajustado con PFERD y con 500–1000 fotogramas propios etiquetados en pista.

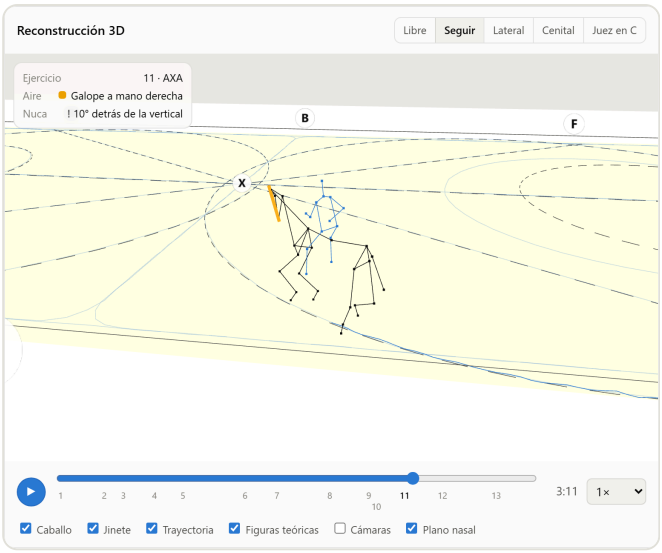
Robustez

En el PoC simulamos condiciones desfavorables: ruido de 1,6 px en cada detección, 5% de detecciones perdidas, un 35% de probabilidad de perder los miembros del lado contrario a la cámara y un 1,5% de detecciones completamente erróneas. Aun así:

Zona	Error medio
Cabeza	2,5 cm
Tronco	2,5 cm
Miembros	2,9 cm
Cascos	2,8 cm
Jinete	2,8 cm
Global (percentil 95: 5,8 cm)	**2,8 cm**



Vista lateral al trote: nariz por delante de la vertical (plano nasal en verde).



Vista «Seguir» al galope a mano derecha: la cámara acompaña al binomio.

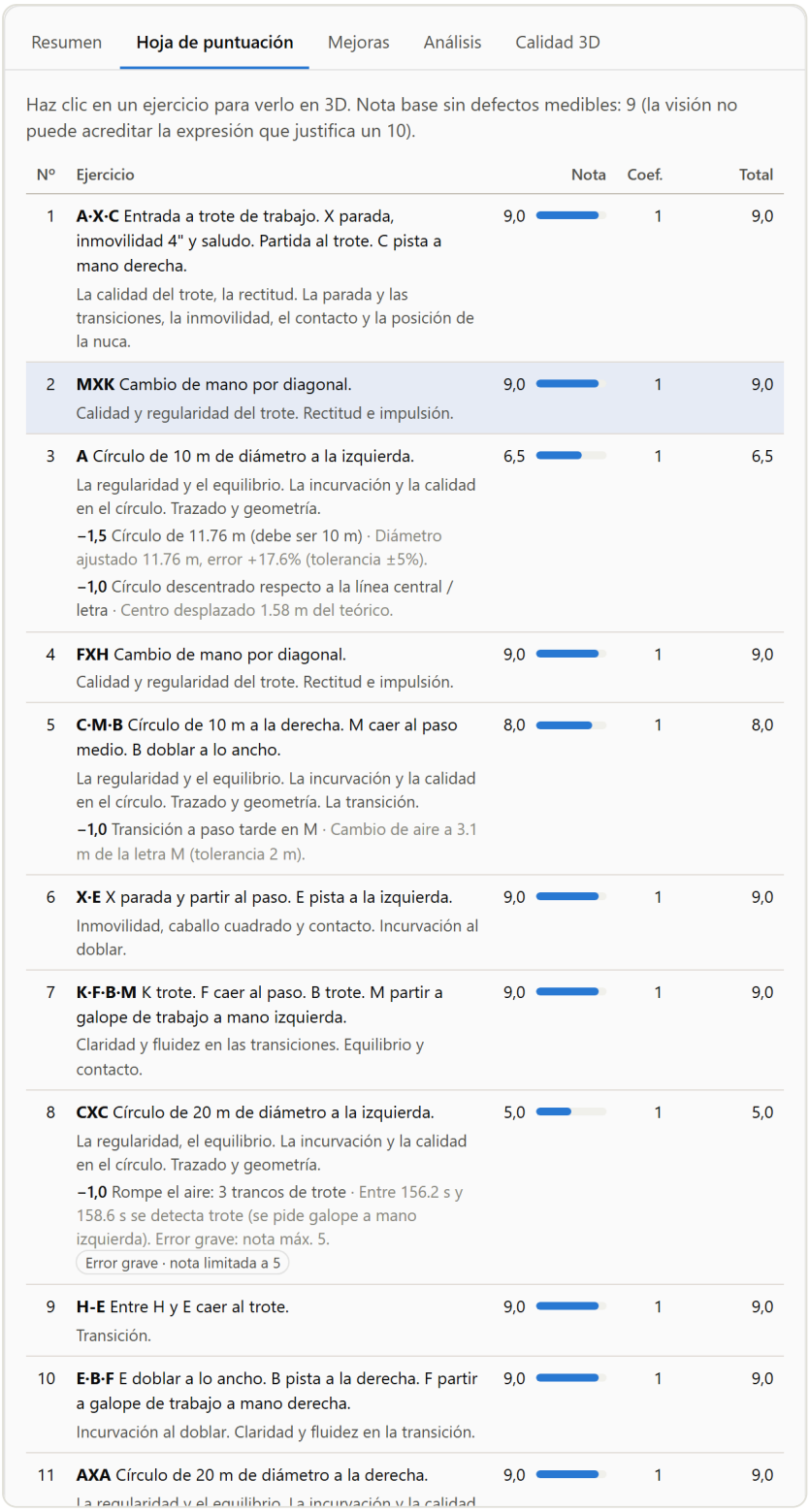
6. Del 3D a la nota

Métricas y criterio del reglamento al que responden

Métrica	Cómo se mide	Criterio que alimenta
Pisadas y aire por tranco	Desfase entre los apoyos de los 4 cascos (paso 4 tiempos, trote diagonal, galope y mano)	"Romper el aire", "errores en el cambio de pie" (manejabilidad), nota de conjunto A
Transiciones	Instante del cambio de aire y distancia de la cruz a la letra	"Claridad y fluidez en la transición", transición en la letra
Regularidad	Variación de la duración del tranco (CV robusto)	"Calidad y regularidad del trote", conjunto A
Figuras	Ajuste de círculo (diámetro, centro, redondez) y desviación en líneas	"Trazado y geometría", "rectitud"
Paradas	Duración con velocidad < 0,15 m/s, desfase entre cascos, oscilación de la cruz	"Inmovilidad de 4"", "caballo cuadrado"
Alargamientos	Velocidad y longitud de tranco frente al aire de trabajo	"Galope largo", "impulsión", conjunto B
Posición de la nuca (HNP)	Ángulo del plano nasal con la vertical, elevación del cuello	"Posición de la nuca", "contacto", conjunto C; bienestar
Jinete	Inclinación del tronco, rebote de la pelvis respecto al dorso, estabilidad de la mano	"Colocación y posición del jinete", conjunto D
Eventos sancionables	Mano derecha en el cuello por delante de las riendas; dos manos > 3 s	Art. 19: −5 por caricia; descalificación en senior domados

Reglas de puntuación

- **Escala 0–10 con medios puntos** (Anexo I) y **coeficientes** de la hoja: ejercicios ×1, notas de conjunto ×2.
- **Nota base 9** para un ejercicio sin defectos medibles: la visión no puede acreditar la expresión que justifica un 10.
- Cada defecto resta según su magnitud, con umbrales explícitos (p. ej. un círculo con más del 5% de error de diámetro, una transición a más de 2 m de la letra).
- **Error grave** (romper el aire, galope a mano contraria): la nota del ejercicio no puede superar 5, como el "firewall" de la FEI.
- **Penalizaciones del Art. 19**: −5 por cada caricia por delante de las riendas; la descalificación por usar dos manos más de 3 s queda señalada.
- Cada deducción guarda la medida, el valor y el umbral, para que un juez pueda revisarla y discrepar.



Resumen | **Hoja de puntuación** | Mejoras | Análisis | Calidad 3D

Haz clic en un ejercicio para verlo en 3D. Nota base sin defectos medibles: 9 (la visión no puede acreditar la expresión que justifica un 10).

Nº	Ejercicio	Nota	Coef.	Total
1	**A·X·C** Entrada a trote de trabajo. X parada, inmovilidad 4" y saludo. Partida al trote. C pista a mano derecha. La calidad del trote, la rectitud. La parada y las transiciones, la inmovilidad, el contacto y la posición de la nuca.	9,0	1	9,0
2	**MXK** Cambio de mano por diagonal. Calidad y regularidad del trote. Rectitud e impulsión.	9,0	1	9,0
3	**A** Círculo de 10 m de diámetro a la izquierda. La regularidad y el equilibrio. La incurvación y la calidad en el círculo. Trazado y geometría. **−1,5** Círculo de 11.76 m (debe ser 10 m) · Diámetro ajustado 11.76 m, error +17.6% (tolerancia ±5%). **−1,0** Círculo descentrado respecto a la línea central / letra · Centro desplazado 1.58 m del teórico.	6,5	1	6,5
4	**FXH** Cambio de mano por diagonal. Calidad y regularidad del trote. Rectitud e impulsión.	9,0	1	9,0
5	**C·M·B** Círculo de 10 m a la derecha. M caer al paso medio. B doblar a lo ancho. La regularidad y el equilibrio. La incurvación y la calidad en el círculo. Trazado y geometría. La transición. **−1,0** Transición a paso tarde en M · Cambio de aire a 3.1 m de la letra M (tolerancia 2 m).	8,0	1	8,0
6	**X·E** X parada y partir al paso. E pista a la izquierda. Inmovilidad, caballo cuadrado y contacto. Incurvación al doblar.	9,0	1	9,0
7	**K·F·B·M** K trote. F caer al paso. B trote. M partir a galope de trabajo a mano izquierda. Claridad y fluidez en las transiciones. Equilibrio y contacto.	9,0	1	9,0
8	**CXC** Círculo de 20 m de diámetro a la izquierda. La regularidad, el equilibrio. La incurvación y la calidad en el círculo. Trazado y geometría. **−1,0** Rompe el aire: 3 trancos de trote · Entre 156.2 s y 158.6 s se detecta trote (se pide galope a mano izquierda). Error grave: nota máx. 5. Error grave · nota limitada a 5	5,0	1	5,0
9	**H-E** Entre H y E caer al trote. Transición.	9,0	1	9,0
10	**E·B·F** E doblar a lo ancho. B pista a la derecha. F partir a galope de trabajo a mano derecha. Incurvación al doblar. Claridad y fluidez en la transición.	9,0	1	9,0
11	**AXA** Círculo de 20 m de diámetro a la derecha. La regularidad y el equilibrio. La incurvación y la calidad	9,0	1	9,0

Hoja de puntuación generada: cada ejercicio con su nota, coeficiente y la deducción con la evidencia medida.

Bienestar: la nuca se evalúa por regla, no se aprende de los jueces

El preprint sobre élite incluido en la documentación encontró que **los jueces puntuaban mejor cuanto más detrás de la vertical iba la nariz**, en contra del propio reglamento. Si el sistema aprendiera de esas notas, reproduciría el sesgo. Por eso el ángulo de la nuca se mide y se penaliza con una regla explícita (por delante = correcto; detrás = deducción; más de 10° detrás durante una parte relevante del aire = deducción mayor y alerta).

Ejemplo del PoC. En el galope la nariz va de media 9.4° detrás de la vertical y 43% del tiempo más de 10° detrás. La literatura asocia esta postura con más conductas de conflicto; el sistema la penaliza explícitamente y no la aprende de las notas de los jueces.

7. Proof of concept

Como aún no hay vídeos, el PoC genera un **recorrido sintético** de la prueba de doma de alevines (13 ejercicios, 256 s a 50 fps) con caballo y jinete animados según el patrón de pisadas de cada aire, y con un perfil de ejecución que incluye errores conocidos. Ese movimiento "verdad" se proyecta en 6 cámaras 4K simuladas, se añaden ruido, oclusiones y detecciones falsas, y a partir de ahí actúa el pipeline real. Como conocemos la verdad, podemos medir el error de cada etapa.

Errores sembrados y qué detectó el sistema

Error sembrado	Dónde	Qué midió el sistema	Efecto en la nota	Detectado
Círculo de 10 m en A trazado de 11,8 m y desplazado 0,7 m	Ej. 3	Diámetro 11,76 m (+17,6%), centro desplazado 1,58 m	Nota 6,5	Sí
Transición al paso 2,8 m después de M	Ej. 5	Transición a 3,1 m de M (tolerancia 2 m)	Nota 8,0	Sí
Rompe el galope a trote ~2,6 s en el círculo de 20 m	Ej. 8	3 trancos de trote entre 156,2 y 158,6 s	Nota limitada a 5,0 (error grave)	Sí
Galope largo sin alargar (4,35 m/s; se esperan ≥ 4,8)	Ej. 12	Velocidad ×1,14, tranco ×1,08	Nota 8,0 · conjunto B	Sí
Parada final de 2,6 s (se piden 4 s)	Ej. 13	Inmovilidad medida 2,4 s	Nota 7,0	Sí
Posterior derecho retrasado 22 cm en la parada final	Ej. 13	Desfase posteriores 20 cm	Incluido arriba	Sí
Nariz ~9° detrás de la vertical al galope (13° en ej. 8)	Conjunto C	Media 9,4° detrás; 43% del galope > 10° detrás	Conjunto C 7,0 + alerta de bienestar	Sí
Tronco del jinete 13° hacia delante al galope	Conjunto D	Inclinación media 12,6°	Conjunto D 7,0	Sí
Rebote del jinete al trote sentado en el ej. 7	Conjunto D	Rebote de la pelvis respecto al dorso 1.1 cm frente a 0.7 cm de base (exceso 0.8 cm, tolerancia 0.6 cm).	Incluido arriba	Sí
Caricia al caballo por delante de las riendas (ej. 10)	Art. 19	Mano derecha en el cuello 175,3 s	−5 puntos	Sí
Mano de las riendas algo menos fija (2,0 cm frente a 1,2 cm)	Conjunto D	Por debajo del umbral provisional (4,5 cm)	Sin efecto	No

El único error no detectado es intencionadamente sutil: la mano de las riendas vibra algo más que en la referencia, pero queda por debajo del umbral provisional, que se fijó alto para no confundir el ruido de la reconstrucción con un defecto del jinete. Es un ejemplo de lo que hay que calibrar con datos reales.

Reconstrucción frente a verdad

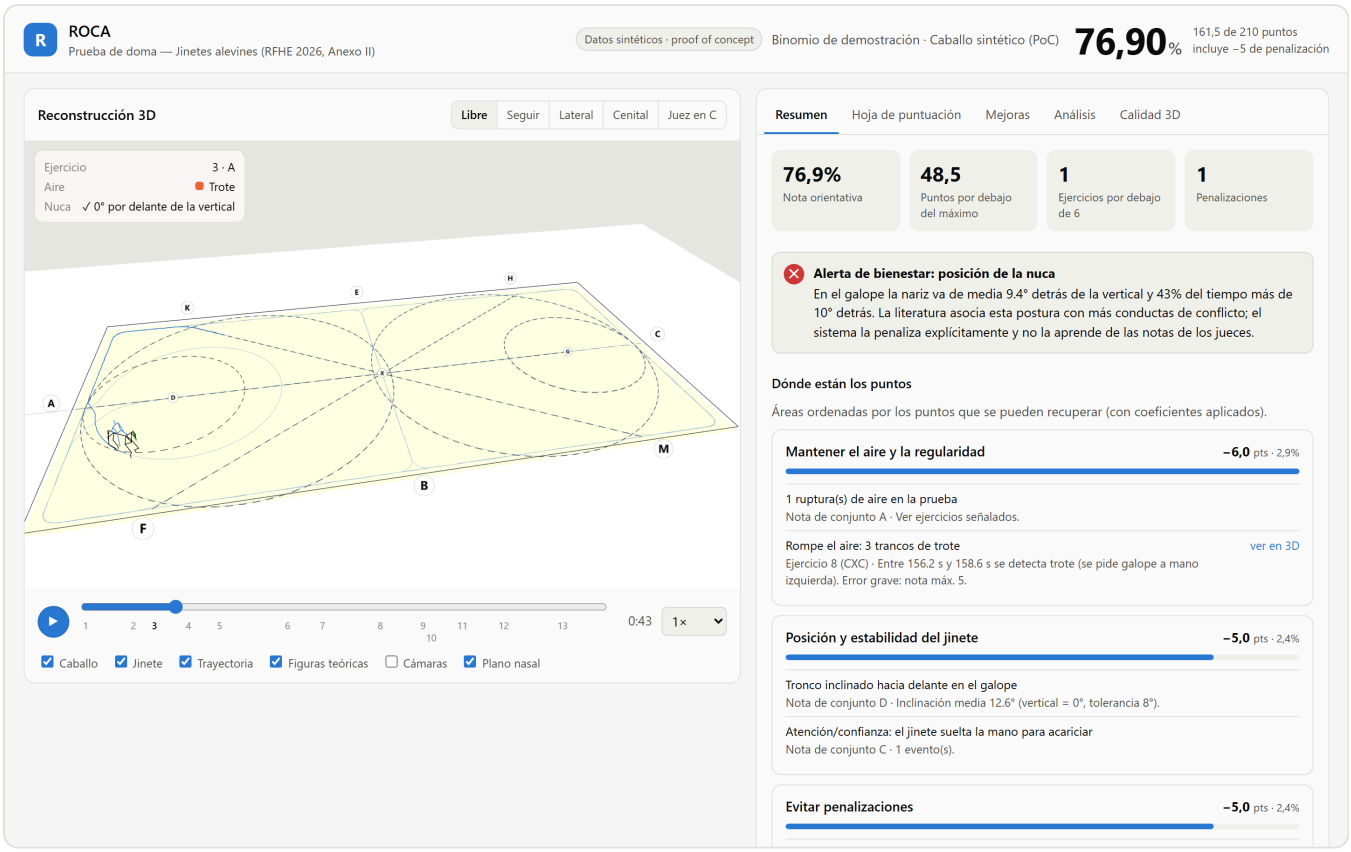
- Nota desde la reconstrucción 3D: **76,90%**; desde el movimiento real: **76,90%**. Todas las notas por ejercicio coinciden.
- Un binomio de referencia sin errores obtiene 9 en todos los ejercicios y notas de conjunto (90%), sin falsas deducciones.
- Error medio del ángulo de la nuca: 2,0°; de la inclinación del jinete: 2,0°.
- Seis tests automáticos verifican calibración, triangulación con detecciones erróneas, ajuste de círculos, aires, el binomio ideal y la detección de los errores sembrados.

Lo que el PoC no demuestra todavía

- La precisión de un detector real sobre vídeo de pista (luz, polvo, ropa, capas, distancia).
- Que los umbrales coincidan con el criterio de los jueces.
- La evaluación de lo que no es geométrico: expresión, boca, orejas, cola, voz.

8. La aplicación web, pantalla a pantalla

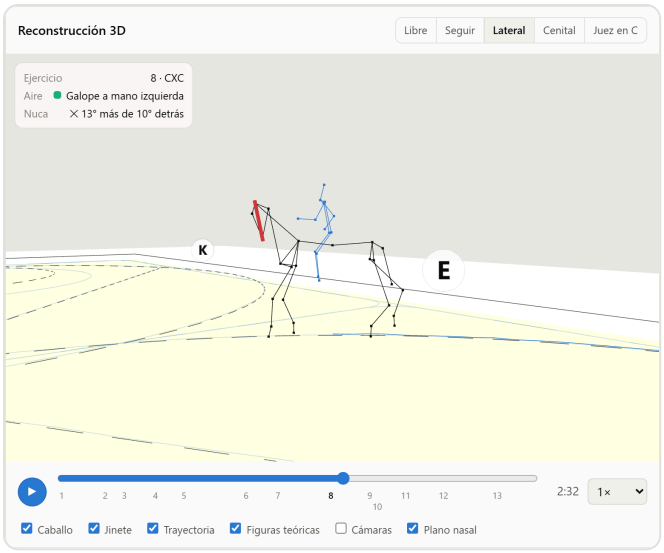
La aplicación funciona en el navegador, sin instalar nada. A la izquierda está el visor 3D con la reproducción del recorrido; a la derecha, el informe. Todo está enlazado: al pulsar un ejercicio, una deducción o un punto de una gráfica, el visor salta a ese instante.



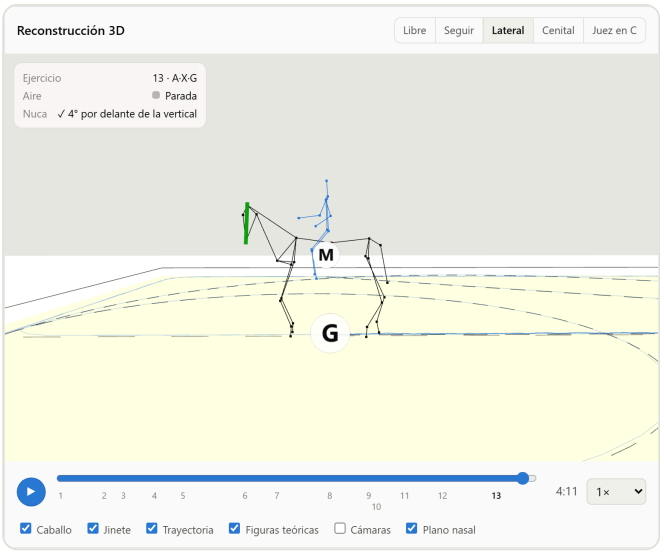
Vista general: nota orientativa en la cabecera, visor 3D con línea de tiempo marcada por ejercicios y panel de informe.

8.1 Visor 3D

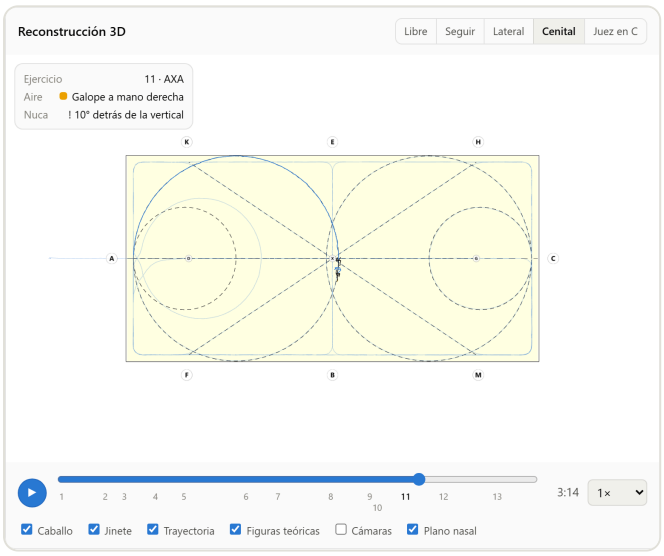
Reproduce el esqueleto 3D de caballo (negro) y jinete (azul) sobre la pista, con la trayectoria, las figuras teóricas de la hoja (líneas discontinuas) y el plano nasal coloreado según la posición de la nuca. El recuadro superior indica el ejercicio, el aire detectado y el ángulo de la nuca en cada instante. Tiene cinco vistas: libre, seguir al caballo, lateral, cenital y la del juez en C.



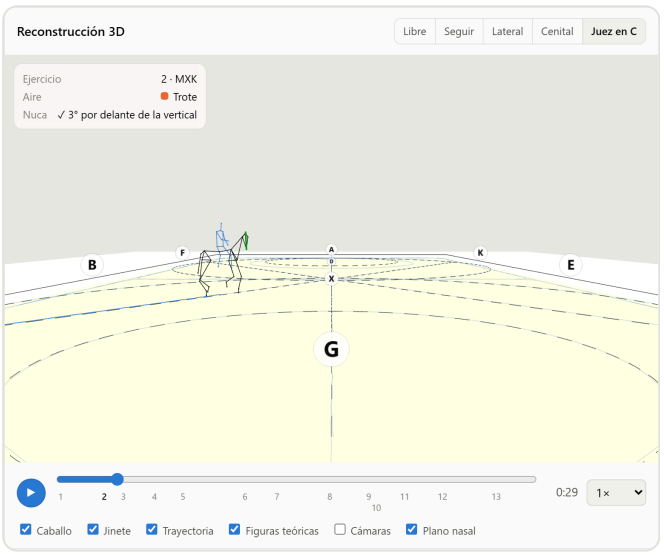
Lateral al galope: nuca 13° detrás de la vertical (rojo, ✕).



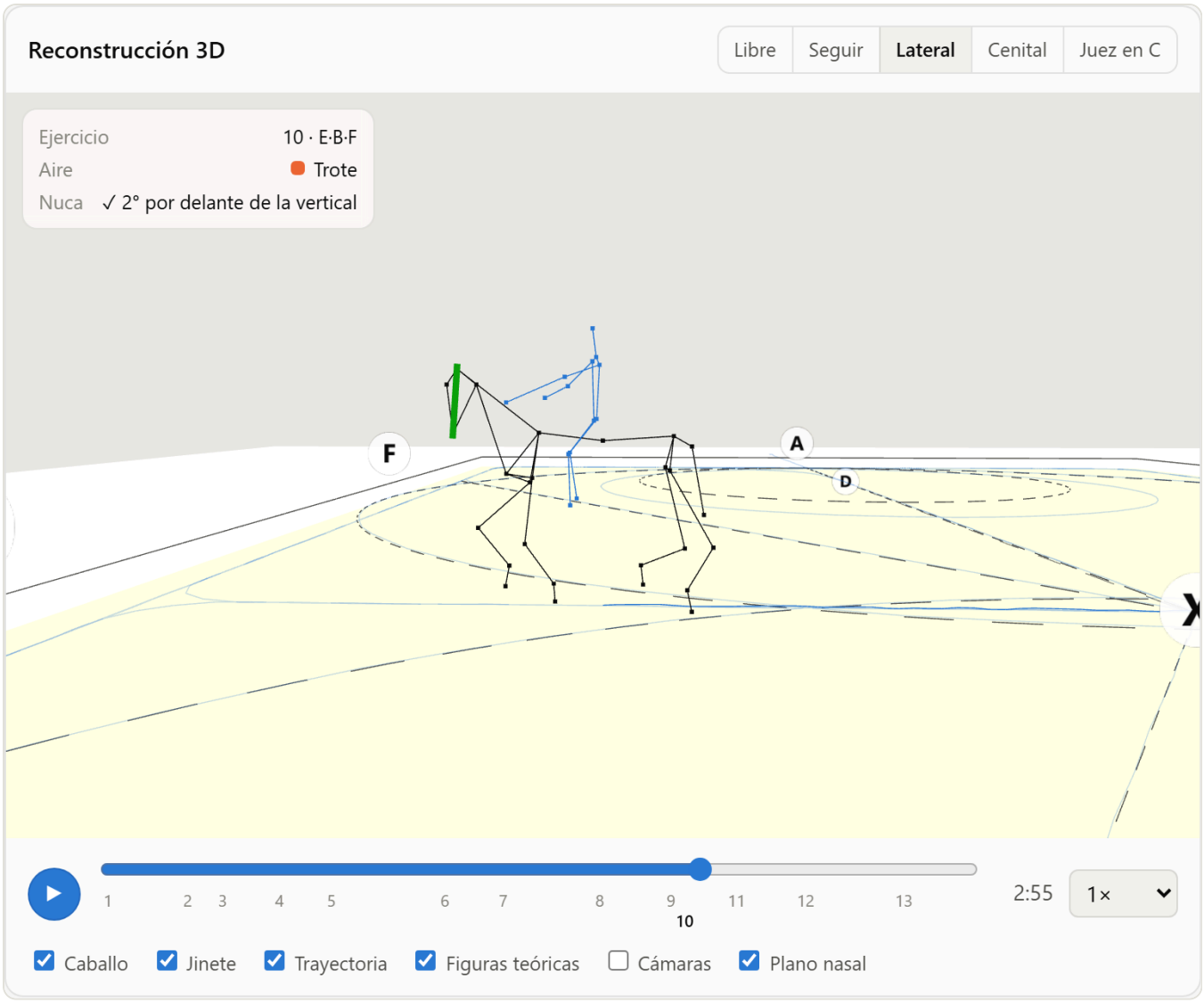
Parada final en G: el sistema mide la inmovilidad y si el caballo queda cuadrado.



Vista cenital: trayectoria medida sobre las figuras teóricas.



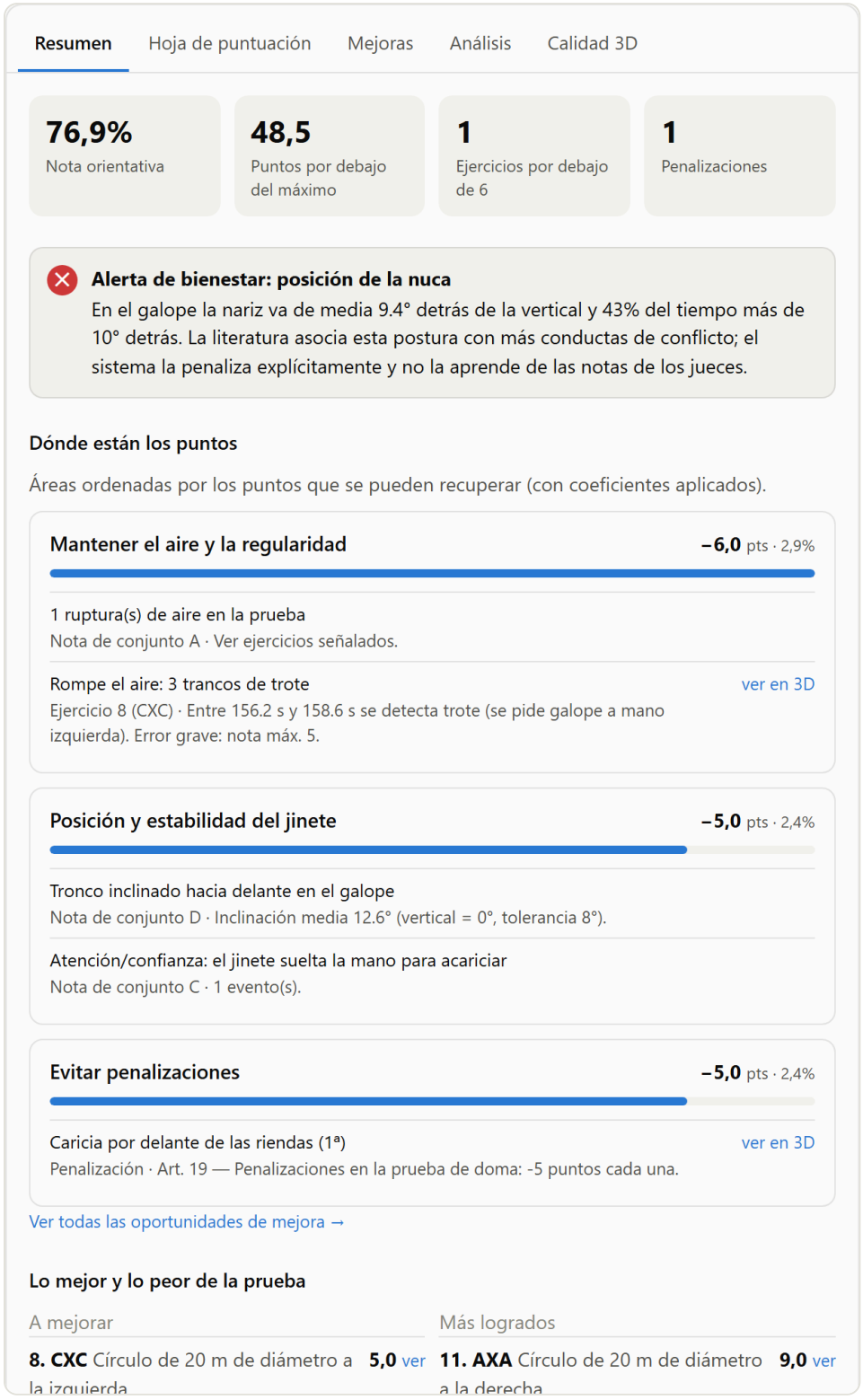
Vista desde la posición del presidente del jurado en C.



Detección de eventos sancionables: el jinete lleva la mano derecha al cuello por delante de las riendas (−5, Art. 19).

8.2 Resumen

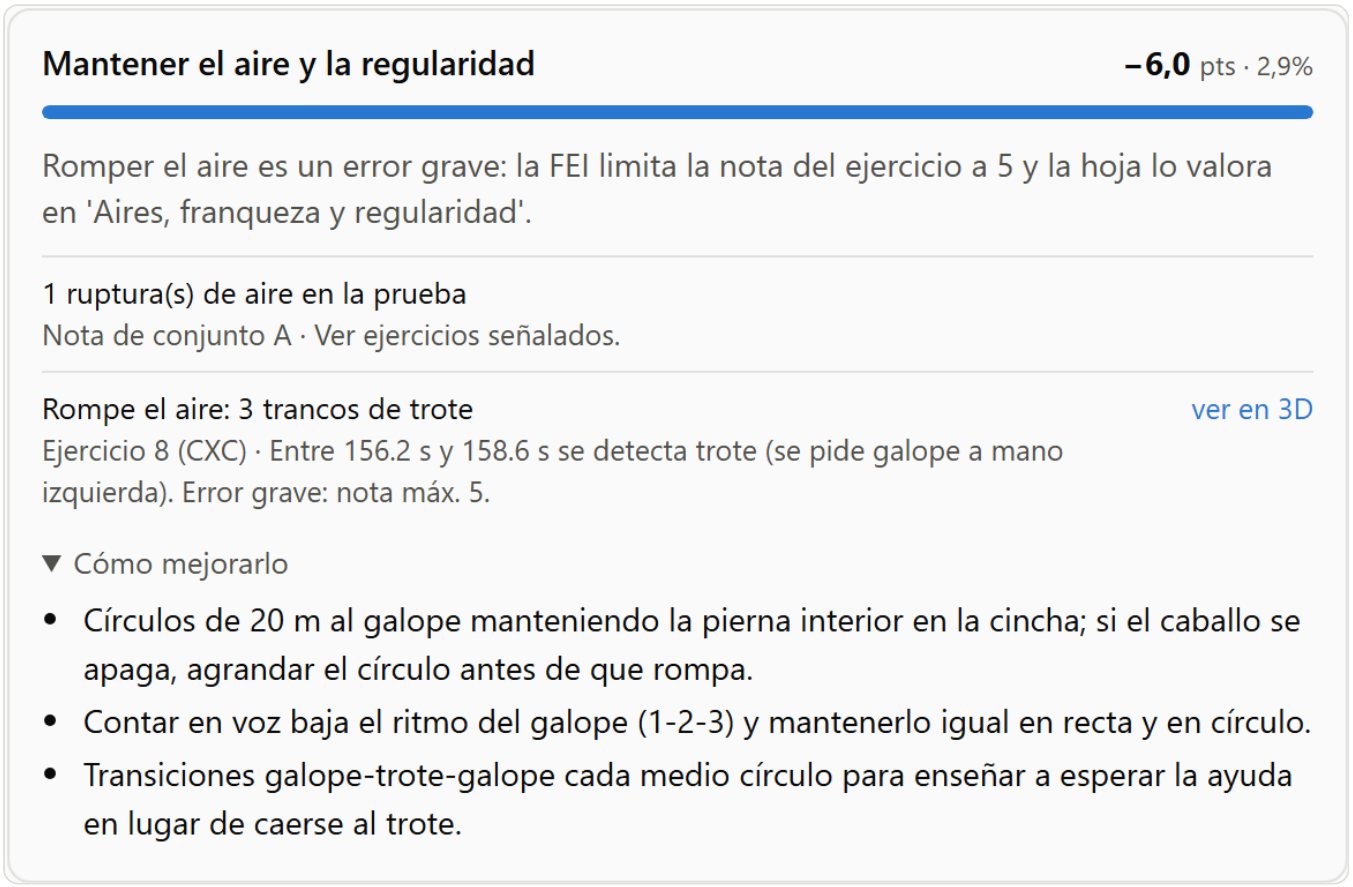
La primera pestaña concentra lo importante: nota, puntos perdidos, alerta de bienestar si la hay y las tres áreas donde se pierden más puntos.



Pestaña Resumen.

8.3 Oportunidades de mejora

Agrupa todas las deducciones por área (aires, geometría, transiciones, paradas, impulsión, contacto, jinete, penalizaciones), las ordena por puntos recuperables con los coeficientes aplicados y propone ejercicios de entrenamiento concretos. Cada evidencia tiene un enlace para verla en 3D.



Área «Mantener el aire y la regularidad»: la ruptura del galope en el ejercicio 8 limita la nota a 5 y resta también en la nota de conjunto A.

Posición y estabilidad del jinete

−5,0 pts · 2,4%

La nota de conjunto D valora la colocación y posición del jinete y la corrección de las ayudas.

Tronco inclinado hacia delante en el galope

Nota de conjunto D · Inclinación media 12.6° (vertical = 0°, tolerancia 8°).

Atención/confianza: el jinete suelta la mano para acariciar

Nota de conjunto C · 1 evento(s).

Asiento poco estable al trote (ejercicio 7)

Nota de conjunto D · Rebote de la pelvis respecto al dorso 1.1 cm frente a 0.7 cm de base (exceso 0.8 cm, tolerancia 0.6 cm).

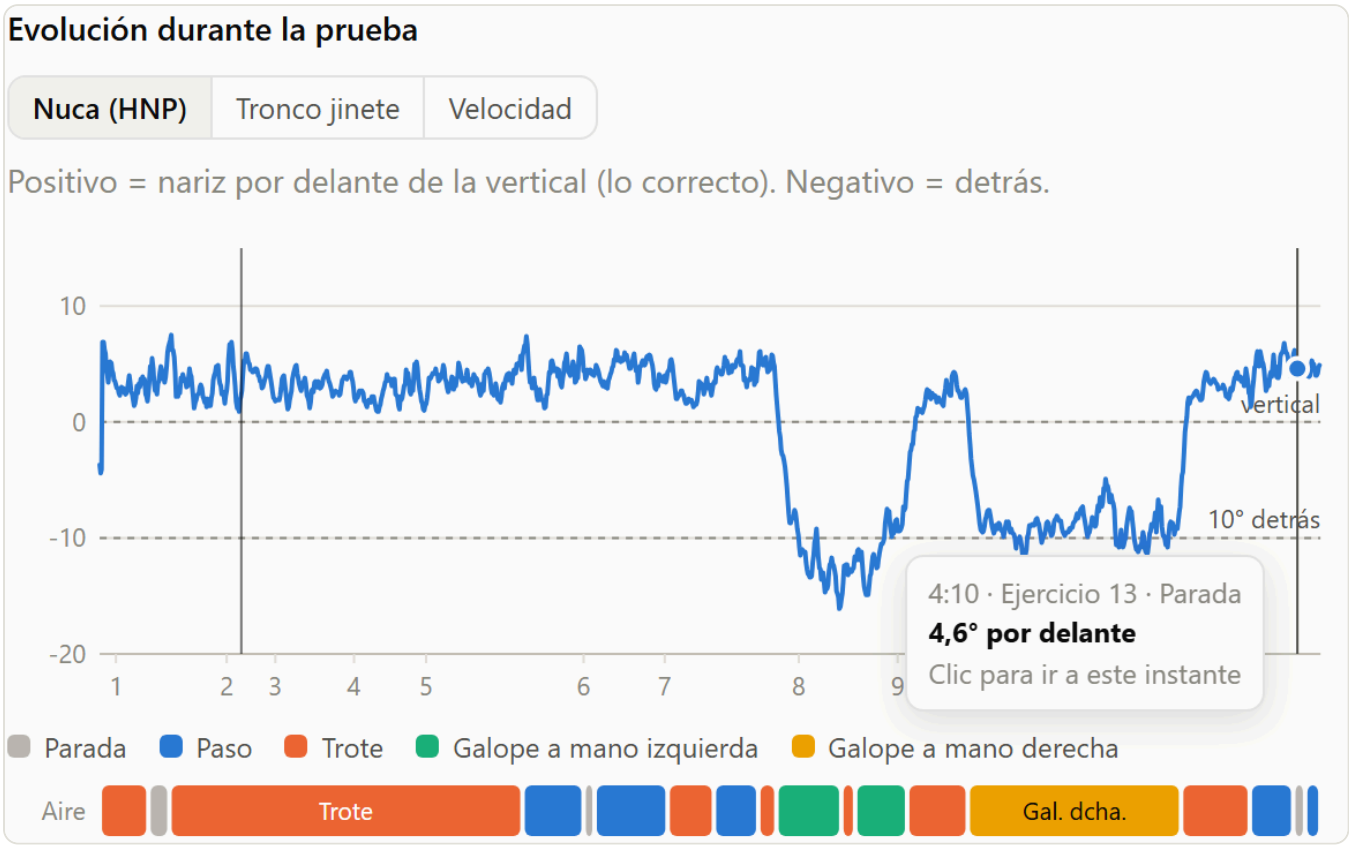
▼ Cómo mejorarlo

- Galope sin estribos o a la cuerda para encontrar el asiento con el tronco vertical (oreja-hombro-cadera-talón).
- Trote sentado acompañando con la cadera, no con la espalda; empezar en tramos cortos.
- Llevar la mano de las riendas fija sobre la cruz; trabajar con una fusta horizontal bajo los pulgares.

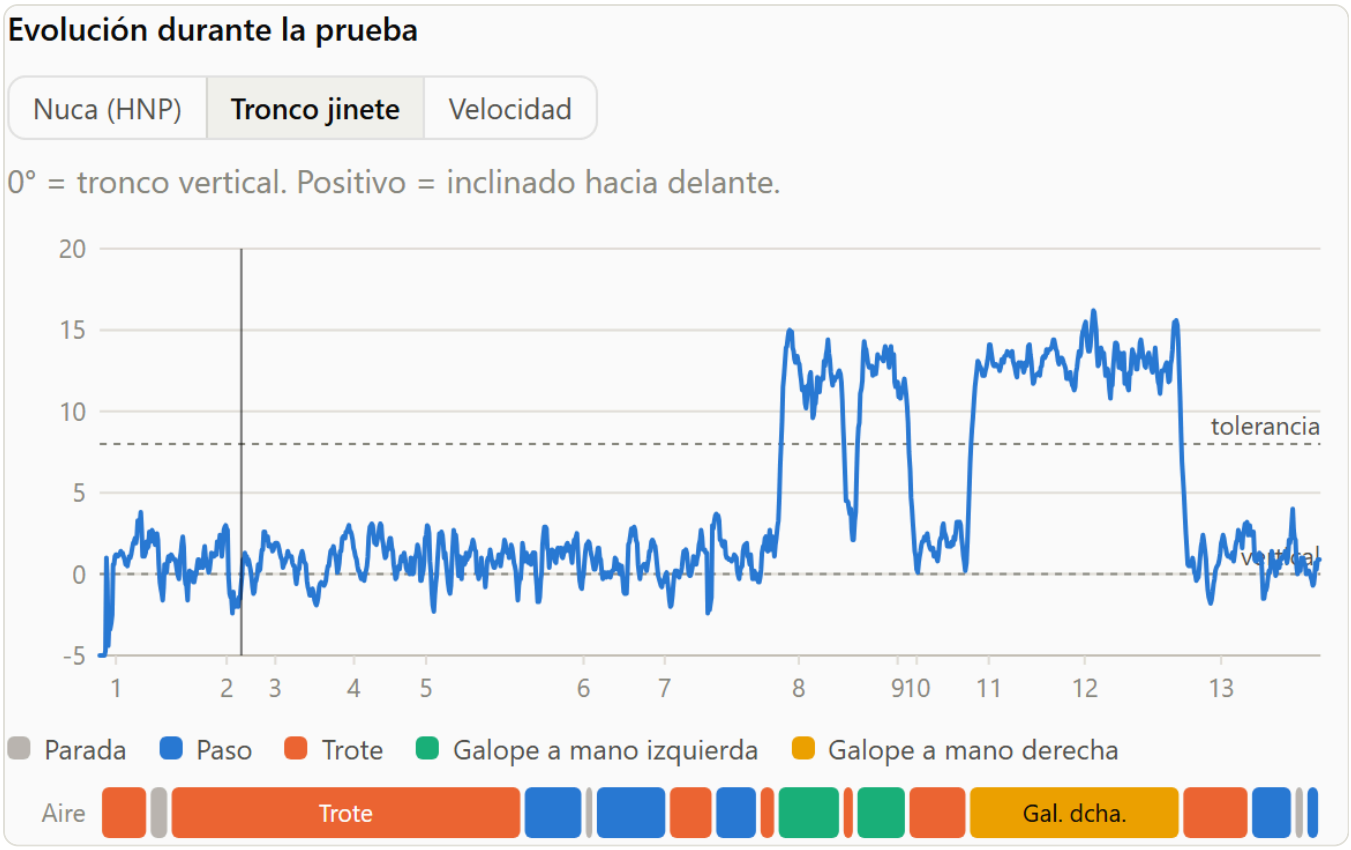
Área «Posición y estabilidad del jinete», con la evidencia medida y ejercicios para corregirla.

8.4 Análisis

Gráficas de la evolución de la nuca, la inclinación del tronco del jinete y la velocidad a lo largo de la prueba, con la franja del aire detectado debajo. Al pasar el ratón se ve el valor exacto y al hacer clic el visor salta a ese momento.

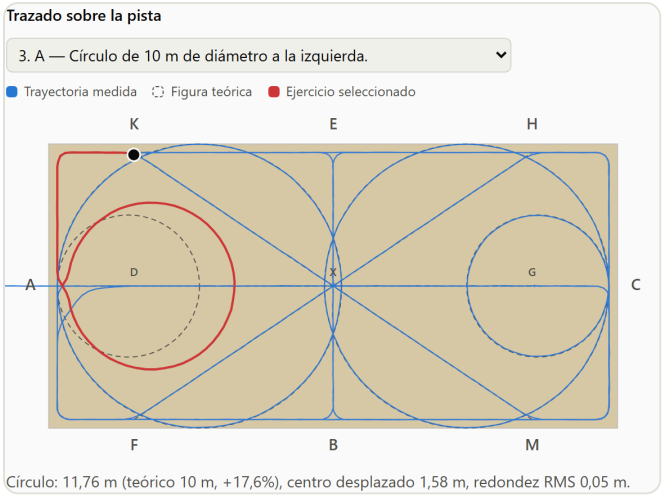


Ángulo del plano nasal: correcto (por encima de 0) al paso y al trote, detrás de la vertical durante el galope. Debajo, el aire detectado en cada tramo.

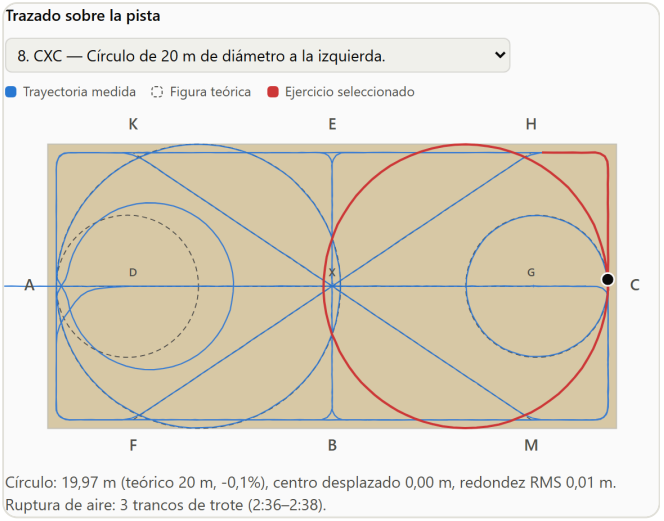


Inclinación del tronco del jinete: casi vertical al paso y al trote, unos 13° hacia delante al galope (la tolerancia es 8°).

El trazado sobre la pista compara la trayectoria medida con la figura teórica de cada ejercicio y muestra las medidas.



Ejercicio 3: el círculo de 10 m se hizo de 11,8 m y desplazado (en rojo, frente a la figura teórica discontinua).



Ejercicio 8: círculo de 20 m bien trazado, pero con 3 trancos de trote en mitad del círculo.

Resumen por aire

Aire	Tiempo	Velocidad	Nuca media	% detrás	% >10° detrás	Tronco jinete
Paso	45 s	1,56 m/s	4,4° delante	9%	0%	0,8°
Trote	125 s	3,06 m/s	2,7° delante	15%	2%	1,1°
Galope	67 s	3,66 m/s	9,4° detrás	98%	43%	12,6°

Resumen por aire: tiempo, velocidad, posición media de la nuca y del jinete.

8.5 Calidad 3D

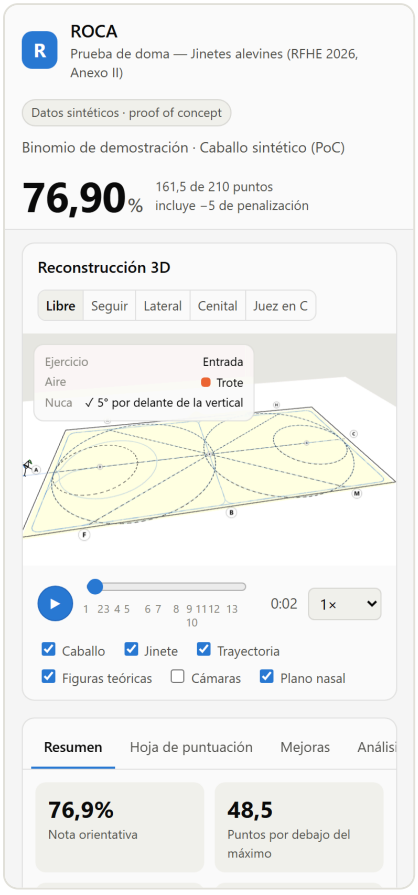
Muestra la precisión de la reconstrucción y la calibración de cada cámara, y enumera las limitaciones de la versión. Con vídeo real esta pestaña mostrará la cobertura de cada cámara y el error de reproyección, que sirven para detectar una cámara movida o mal sincronizada.



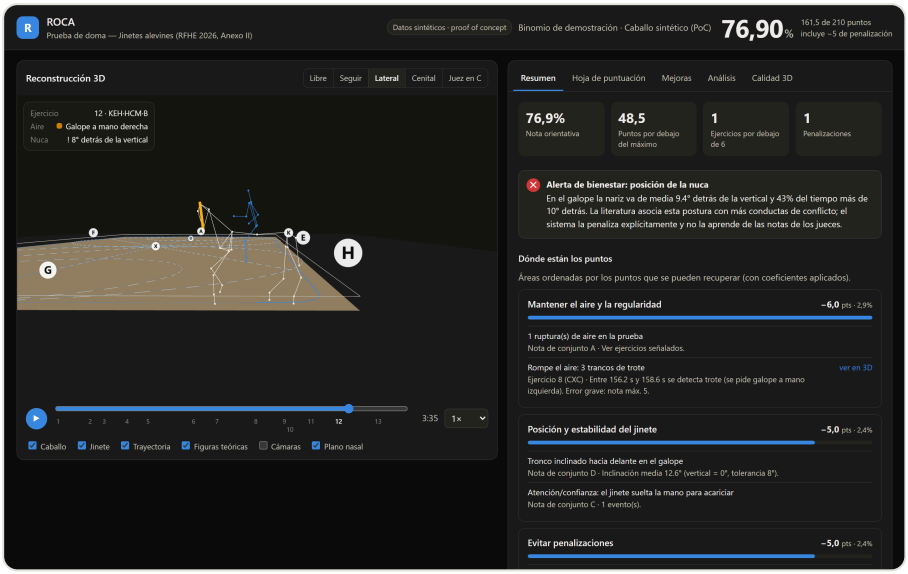
Pestaña Calidad 3D.

8.6 Móvil y modo oscuro

La aplicación se adapta al móvil (el jinete puede consultar el informe al salir de pista) y respeta el modo oscuro del sistema.



Vista en móvil.



Modo oscuro, vista lateral durante el galope largo.

9. Plan de trabajo

Duraciones estimadas, a confirmar cuando se cierren las decisiones de la sección 11.

Fase	Nombre	Duración	Entregables y criterio de éxito
F0	**Proof of concept**	Hecho	Pipeline completo con datos sintéticos, web con visor 3D, informe y tests
F1	**Captura piloto**	4–6 semanas	Montaje de 6 cámaras en una pista, 10–20 recorridos grabados con la hoja del juez
F2	**Reconstrucción con vídeo real**	6–8 semanas	Detector del caballo ajustado (PFERD + 500–1000 frames propios), detector del jinete, triangulación real
F3	**Calibración con jueces**	4–6 semanas	Comparar notas por ejercicio con jueces; ajustar umbrales; objetivo ±0,5 puntos en ≥ 80% de los ejercicios
F4	**Ampliación**	8 semanas	Resto de categorías del Anexo II, manejabilidad (obstáculos, derribos) y velocidad (tiempos); audio
F5	**Producto**	A definir	Aplicación multiusuario, almacenamiento por sesión, informes para jinetes y entrenadores

Criterios de éxito propuestos para pasar de piloto a producto

- Error 3D medio inferior a 5 cm en el tronco y la cabeza con vídeo real.
- Aire y mano de galope correctos en más del 90% de los trancos.
- Nota por ejercicio dentro de ±0,5 puntos de la del jurado en al menos el 80% de los ejercicios.
- Informe disponible en menos de 15 minutos tras el recorrido.

10. Riesgos y mitigaciones

Riesgo	Impacto	Mitigación
Precisión del detector del caballo en pista real (polvo, luz, oclusiones)	Media	Ajuste fino con PFERD y datos propios; 6–8 cámaras para redundancia; RANSAC descarta detecciones erróneas
Cascos y manos pequeños a 40–60 m	Alta	Más resolución efectiva (focales por zona, más cámaras); filtrado temporal; umbrales con margen
Umbrales que no reflejan el criterio del jurado	Media	Fase F3 con jueces; cada deducción es trazable y ajustable
Aprender sesgos de los jueces (p. ej. premiar la hiperflexión)	Media	La nuca y el bienestar se evalúan por regla explícita, nunca aprendida
Licencias de PFERD y hSMAL (uso no comercial)	Alta si es comercial	Revisar términos antes de F2; alternativa: datos y modelo propios

Privacidad de jinetes y menores (RGPD)	Alta	Consentimiento informado, autorización de tutores, retención limitada y anonimización
Sincronización entre cámaras	Media	Hardware con genlock/PTP; verificación con un evento de sincronía al inicio

11. Decisiones pendientes

Para arrancar la fase 1 necesitamos cerrar:

1. Pista y fechas para la captura piloto (F1), con permiso del club/organizador.
2. Uno o dos jueces colaboradores que puntúen los recorridos grabados.
3. Uso previsto (investigación, formación o comercial): condiciona las licencias de PFERD/hSMAL.
4. Presupuesto de hardware (cámaras, sincronización, postes, equipo con GPU).
5. Política de datos: consentimiento, menores (categoría alevines), almacenamiento y retención.

Anexo A. Hoja de ejercicios evaluada

Prueba de doma para jinetes alevines (Anexo II del reglamento). Para cada ejercicio, los controles que mide el sistema y la nota del binomio de demostración.

Nº	Ejercicio	Controles 3D	Nota PoC
1	**A·X·C** Entrada a trote de trabajo. X parada, inmovilidad 4" y saludo. Partida al trote. C pista a mano derecha.	nuca, parada, rectitud	9,0
2	**MXK** Cambio de mano por diagonal.	rectitud	9,0
3	**A** Círculo de 10 m de diámetro a la izquierda.	círculo	6,5
4	**FXH** Cambio de mano por diagonal.	rectitud	9,0
5	**C·M·B** Círculo de 10 m a la derecha. M caer al paso medio. B doblar a lo ancho.	círculo, transición	8,0
6	**X·E** X parada y partir al paso. E pista a la izquierda.	nuca, parada	9,0
7	**K·F·B·M** K trote. F caer al paso. B trote. M partir a galope de trabajo a mano izquierda.	nuca, transición	9,0
8	**CXC** Círculo de 20 m de diámetro a la izquierda.	círculo	5,0
9	**H-E** Entre H y E caer al trote.	transición en zona	9,0
10	**E·B·F** E doblar a lo ancho. B pista a la derecha. F partir a galope de trabajo a mano derecha.	transición	9,0
11	**AXA** Círculo de 20 m de diámetro a la derecha.	círculo	9,0
12	**KEH·HCM·B** KEH galope largo. HCM galope corto. B caer al trote.	alargamiento, transición	8,0
13	**A·X·G** A doblar por la línea central. X paso medio. G parada, inmovilidad 4" y saludo.	nuca, parada, rectitud, transición	7,0
	Además, en todos: aire correcto (ruptura de aire / mano contraria) y regularidad del tranco.		

Anexo B. Código y cómo ejecutarlo

El proyecto está en Python (numpy, scipy) para el pipeline y en HTML/JavaScript (Three.js) para la web.

Módulo	Función
`roca/camera.py`	Modelo de cámara y calibración extrínseca con las letras
`roca/triangulation.py`	Triangulación RANSAC multivista y filtrado temporal
`roca/protocol.py`	Hoja de ejercicios: textos, directrices, coeficientes, controles y ruta
`roca/segmentation.py`	División de la trayectoria en ejercicios
`roca/metrics/`	Pisadas, aires, transiciones, figuras, nuca, jinete y eventos
`roca/scoring.py`, `advice.py`	Reglas de puntuación y oportunidades de mejora
`roca/synth.py`	Generador sintético (solo PoC): movimiento, cámaras y detecciones
`roca/pipeline.py`, `report.py`	Orquestación y exportación de datos para la web
`web/`	Aplicación web (visor 3D e informe)
`tests/`	Tests automáticos

```
pip install -r requirements.txt
python scripts/run_poc.py          # ejecuta el PoC y genera web/data/ (≈1 min)
python -m pytest -q                # tests
python scripts/capturas_web.py     # capturas de la web para este documento
python scripts/build_doc.py        # este PDF
```

La web se abre con doble clic en `web/index.html` (el visor 3D necesita conexión a internet para cargar Three.js).

Referencia del dataset: Li, C. et al. (2024). The Poses for Equine Research Dataset (PFERD). Scientific Data 11, 497.